

VIZSGAREMEK

FLASHCARD.AI

Tőzsér Dániel
Udvarhelyi Máté

Vizsgaremek adatlap

A Vizsgaremek készítői:

Neve: Tőzsér Dániel

E-mail címe: 2004tozserdani@gmail.com

Neve: Udvarhelyi Máté

E-mail címe: udvarhelyi.mate.lazar@gmail.com

A Vizsgaremek témája: Webes alkalmazás tanulókártyák generálásához mesterséges intelligenciával, illetve asztali alkalmazás ezen kártyák - illetve a kártyák szettjeinek kezeléséhez. Mindkét felületen elérhető a kártyák átnézése, tanulás érdekében.

A Vizsgaremek címe: Flashcard.Ai

Kelt: Budapest, 2022. június 16.

Tőzsér Dániel aláírása:

Udvarhelyi Máté aláírása:

Eredetiség nyilatkozat

Alulírott tanuló kijelentem, hogy a vizsgaremek saját és csapattársa(i)m munkájának eredménye, a felhasznált szakirodalmat és eszközöket azonosíthatóan közöltem. Az elkészült vizsgaremekrészét képező anyagokat az intézmény archiválhatja és felhasználhatja.

Kelt: Budapest, 2025. április.9.

Tőzsér Dániel aláírása:

Udvarhelyi Máté aláírása:

TARTALOMJEGYZÉK

1. Projekt ismertetése
2. Felhasználói dokumentáció
 - 2.1. Felületek ismertetése
 - 2.2. Funkciók ismertetése
 - 2.3. Használati instrukciók
3. Fejlesztői dokumentáció
 - 3.1. Munkamegosztás
 - 3.2. Telepítési dokumentáció
 - 3.3. Adatbázis dokumentáció
 - 3.3.1. Diagram
 - 3.3.2. Mezők ismertetése
 - 3.3.3. Kapcsolatok indoklása ismertetése
 - 3.4. Komponens/struktúra dokumentáció
 - 3.4.1. Projekt elemei fejlesztés szempontjából
 - 3.4.1.1. Osztályok
 - 3.4.1.2. Kapcsolatok ismertetése
 - 3.5. API dokumentáció
 - 3.5.1. Végpontok
 - 3.5.1.1. Útvonalak
 - 3.5.1.2. Paraméteres kérések lehetőségei
 - 3.5.1.3. Válasz
 - 3.6. Teszt dokumentáció
4. Továbbfejlesztési lehetőségek
5. Összegzés
6. Források, ábrajegyzék

1. Projekt ismertetése

Az appunk egy hatékony megoldás egy létező problémára

Célközönségünk diákok (középiskola, egyetem), akik napi 2-3 órát veszítenek jegyzetek átstrukturálásával.

Megoldásunk:

Egy weboldal, amibe feltöltesz egy jegyzetet, az AI elemzi a tartalmat (kulcsszavak, kapcsolódó fogalmak azonosítása), majd generál interaktív tanulókártyákat 2 formátumban:

- 🎮 Kvízzjáték-mód: "Mi Newton második törvénye? → Kattints a válaszáért!"
- 💪 Kihívás-mód: A felhasználó addig ismétli a kártyákat, amíg nem tudja az összes kérdésre a választ

Kiemelt funkciók:

- Keresztplatformos szinkronizáció: Kezdd el a kártyákat a buszon telefonról, fejezd be otthon az asztali appban
- Egyéni módosítás: Szerkeszd a generált szetteket, törölj szetteket, kártyákat
- Személyre szabott tanulási élmény: Minden felhasználó saját fiókkal rendelkezik, ahol nyomon követheti előrehaladását
- Szervezett adattárolás: Kártyák logikus készletekbe rendezve, könnyen kezelhetően

Az appunk ezekben segíti felhasználóit:

- ⌚ Időtakarékos: 45 perces jegyzet → 12 perc alatt áttekinthető kártyapakli
- 🧠 Tudományosan alátámasztott: Spaced repetition algoritmus a hatékony memorizáláshoz
- 📊 Strukturált tanulás: Az adatbázisunkban rendszerezetten tároljuk a felhasználók, kártyakészletek és kártyák adatait
- 🔄 Folyamatos fejlődés: Rendszeres frissítésekkel bővítjük a funkciókat és finomítjuk az AI-elemzést

Az alkalmazás adatbázisa három fő komponensből áll: felhasználók kezelése, kártyakészletek nyilvántartása és az egyes tanulókártyák tárolása - mindez biztosítja a zökkenőmentes és személyre szabott tanulási élményt.

2. Felhasználói dokumentáció

A következő fejezetben az projektünk felületeit, funkcióit, és azoknak használati útmutatóját fogjuk bemutatni részletesen.

2.1 Felületek Ismertetése

Projektünk két különböző felülettel rendelkezik, amelyek ugyanazon adatbázist használják a tanulókártyák kezeléséhez:

Webes felület:

- Fejlesztési technológia: PHP programozási nyelv
- Webszerver: XAMPP lokális webszerver környezet
- Reszponzív design: különböző eszközökön (számítógép, tablet, mobiltelefon) is megfelelően használható
- Böngészőtámogatás: A leggyakoribb modern böngészőkkel (Chrome, Firefox, Safari, Edge) kompatibilis
- Elérés: Bármely eszközről, internetkapcsolattal rendelkező böngészőből használható

Asztali Alkalmazás:

- Fejlesztési technológia: Microsoft WPF (Windows Presentation Foundation) UI keretrendszer
- Platformkövetelmény: Windows operációs rendszer
- Előnyök: Gyorsabb helyi működés, optimalizált felhasználói élmény Windows környezetben
- Telepítés: Egyszerű telepítőcsomaggal, minimális rendszerkövetelményekkel
- Használat: Internetkapcsolat nélkül is elérhető a korábban létrehozott tartalmak megtekintése

2.2 Funkciók Ismertetése

Webes felület funkciói:

User Handling (Felhasználókezelés):

- Regisztráció: Új felhasználói fiók létrehozása felhasználónév, email cím és jelszó megadásával. A rendszer ellenőrzi az email cím egyediségét és a jelszó megfelelő erősségét.
- Bejelentkezés: Meglévő felhasználói fiókba való belépés a felhasználónév/email és jelszó kombinációval. A hibás bejelentkezési kísérletek esetén a rendszer megfelelő hibaüzenetet jelenít meg.

- Kijelentkezés: A munkamenet biztonságos lezárása, amely után a felhasználó visszasikerül a bejelentkező felületre.
- Jelszó kezelése: Elfelejtett jelszó esetén lehetőség van új jelszó létrehozására a regisztrált email címre küldött megerősítő linken keresztül.

Flashcard Generation (Tanulókártya generálás):

- Jegyzetek feltöltése: Szöveges tartalom megadása input mezőkön keresztül, amiből a rendszer automatikusan tanulókártyákat generál.
- AI integráció: A "Küldés" gombra kattintva a rendszer kommunikációt kezdeményez a tanulókártya-generáló API-val.
- Automatikus rendszerezés: A létrehozott tanulókártyák automatikusan szettekbe (készletekbe) rendeződnek.
- Adatbázis tárolás: A generált szettek és kártyák az adatbázisban tárolódnak a felhasználó azonosítójához kapcsolva.
- Azonnali visszajelzés: A generálás után a tanulókártyák azonnal megjelennek a weboldalon.

Flashcard Viewer (Tanulókártya megjelenítő):

- Készlet böngészés: A felhasználó megtekintheti az összes létrehozott készletet a Library (Könyvtár) nézetben.
- Kártyák böngészése: Egy készletre kattintva megjeleníthető az adott szettben található összes tanulókártya.
- Tanulási mód: A kártyákat egyenként lehet megtekinteni, a kérdés oldaluk látható először, majd kattintásra megjelenik a válasz.
- Navigáció: Egyszerű navigációs lehetőség a kártyák között (előre, hátra, véletlenszerű).
- Haladás követése: A felhasználó láthatja, hány kártyát nézett már át az adott készletből.

Set Modifying (Készlet módosítás):

- Szett átnevezése: A Library oldalon található "Rename" gombra kattintva a felhasználó megváltoztathatja a készlet címét.
- Szett törlése: A "Delete" gombbal törölhető egy teljes készlet az összes hozzá tartozó kártyával együtt.
- Rendezési lehetőségek: A szetteket rendezni lehet létrehozási dátum vagy név szerint.
- Szűrési opciók: Keresési funkció a készletek között név alapján történő szűréshez.

Asztali felület funkciói:

Az asztali alkalmazás a webes felület funkcióinak többségével rendelkezik, biztosítva a platformok közötti konzisztens felhasználói élményt:

User Handling (Felhasználókezelés):

- Megegyezik a webes felület felhasználókezelési funkcióival
- Biztonságos helyi adattárolás a bejelentkezési adatok opcionális mentéséhez
- Automatikus bejelentkezés lehetősége

Flashcard Viewer (Tanulókártya megjelenítő):

- Optimalizált megjelenítés a desktop környezethez
- Gyorsabb navigáció a kártyák között billentyűparancsok használatával
- Kibővített megjelenítési opciók (teljes képernyős mód, különböző nézetek)
- A webes felületen létrehozott összes kártya elérése és megtekintése

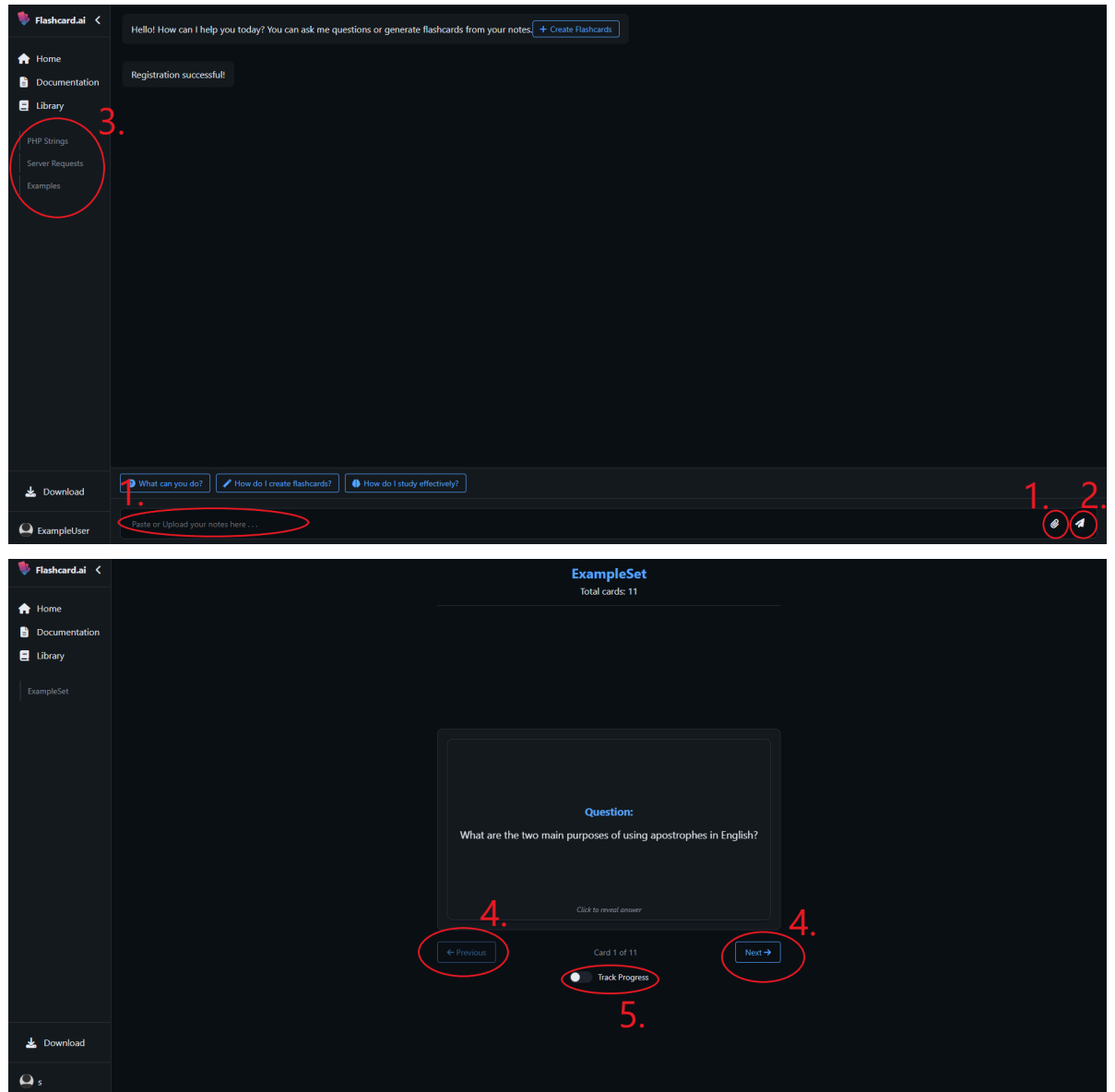
Set Modifying (Készlet módosítás):

- Készletek átnevezése és törlése
- Kártyák rendezése különböző szempontok szerint
- Készletek exportálása PDF formátumba nyomtatáshoz

Megjegyzés: Az asztali alkalmazás nem tartalmazza a tanulókártyák generálási funkcióját, amely kizárólag a webes felületen érhető el az AI API integráció miatt.

A két felület együttesen biztosítja, hogy a felhasználók rugalmasan, saját preferenciáik szerint használhassák a flashcard tanulási rendszert: bárhol generálhatnak új kártyákat a webes felületen, majd tanulhatnak velük akár offline környezetben is az asztali alkalmazással.

2.3 Használati útmutató



(0. Lépés: Lépj be a fiókodba, vagy regisztrálj ha még nincs fiókod.)

1. Másold be a jegyzeted, vagy tölts fel a jegyzetet tartalmazó txt fület.
2. Nyomj rá a küldés Gombra
3. Válaszd ki a Szettet amelyiket meg akarsz nyitni
4. Navigálj a tanulókártyák között a 'Next' és 'Previous' gombbal
5. Nyomj rá a 'Track Progress' -re hogy bekapcsold a 'Kihívás módot'

3. Fejlesztői dokumentáció

A következő fejezetben az projektünk fejlesztésének a részleteit fogjuk bemutatni

3.1 Munkamegosztás

A projekt elkészítéséhez szükséges munkát a következő módon osztottuk el:

Udvarhelyi Máté feladatai:

Webes felület fejlesztése:

- Reszponzív webes alkalmazás tervezése és implementálása
- Felhasználói regisztráció és bejelentkezési rendszer kialakítása
- Kártyakészletek létrehozása, szerkesztése és törlése funkciók megvalósítása
- Tanulókártyák kezeléséhez szükséges felületek létrehozása
- Felhasználói interakciók és élmény optimalizálása

Adatbázis, és annak logikájának létrehozása:

- Az adatbázis séma megtervezése a három fő entitással (felhasználók, kártyakészletek, tanulókártyák)
- Adatbázis táblák strukturálása és a mezők típusainak meghatározása
- Kapcsolatok és megszorítások definiálása az adatintegritás biztosítása érdekében
- Adatbáziskezelő lekérdezések és műveletek implementálása
- Adatbiztonsági intézkedések bevezetése, különös tekintettel a jelszavak tárolására

Tózsér Dániel feladatai:

Asztali felület fejlesztése:

- Standalone desktop alkalmazás fejlesztése a webes verzió funkcionalitásával
- Offline működés biztosítása és adatszinkronizációs mechanizmusok kidolgozása
- Felhasználói felület tervezése és implementálása az asztali platformra
- Teljesítmény optimalizáció és natív rendszerfunkciók integrálása
- Felhasználói visszajelzések alapján történő finomhangolás

Github repository létrehozása:

- Projekt repository struktúrájának kialakítása
- Branch stratégia kidolgozása a hatékony fejlesztéshez
- Issue és milestone rendszer felállítása a fejlesztés nyomon követéséhez
- Automatizált tesztelés és CI/CD pipeline beállítása
- Verziókövetési konvenciók meghatározása

Közös feladatok:

A felületeken látható design létrehozása:

- Egységes vizuális identitás kialakítása mindkét platformon
- Felhasználói élmény alapelvek közös meghatározása
- Színpaletta, tipográfia és komponensek kiválasztása
- Felhasználói visszajelzések gyűjtése és értékelése
- Akadálymentességi szempontok figyelembevétele

A dokumentáció írása:

- Rendszerterv és műszaki dokumentáció elkészítése
- Felhasználói kézikönyv összeállítása mindkét platformhoz
- API dokumentáció biztosítása
- Adatbázis dokumentáció elkészítése, beleértve az adatmodellek részletes leírását
- Fejlesztői dokumentáció karbantartása, bővítése

Folyamatos verziókezelés Github segítségével:

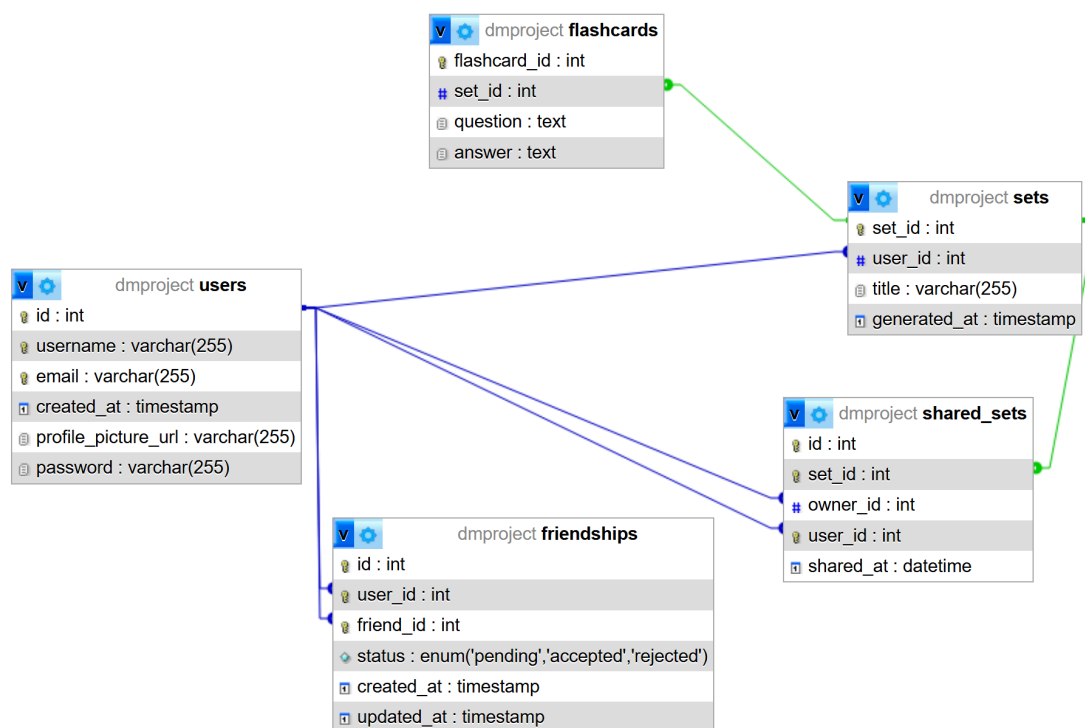
- Rendszeres commit és push műveletek végrehajtása
- Kódfelülvizsgálatok (code review) elvégzése minden jelentősebb fejlesztés előtt
- Branch-ek kezelése és összefésülése (merge)
- Konfliktusok feloldása és a kódbázis konzisztenciájának fenntartása
- Release verziók megfelelő címkézése és dokumentálása
-

3.2 Telepítési dokumentáció

???

3.3 Adatbázis dokumentáció

3.3.1 Diagram



3.3.2 Mezők részletes ismertetése

1. users

A felhasználók adatait tárolja.

Mező neve	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító (primer kulcs) minden felhasználóhoz.
username	varchar(255)	A felhasználó egyedi felhasználóneve.
email	varchar(255)	A felhasználó e-mail címe.
created_at	timestamp	A regisztráció időpontja.
profile_picture_url	varchar(255)	A profilkép URL-je (opcionális).
password	varchar(255)	A felhasználó jelszava (általában hash-elve tárolva).

2. sets

A tanulókártya-szettek (kártyacsomagokat) írja le.

Mező neve	Típus	Leírás
set_id	int	Egyedi azonosító minden szetthez (primer kulcs).
user_id	int	A szettet létrehozó felhasználó azonosítója (külső kulcs a users.id-re).
title	varchar(255)	A szett címe.
generated_at	timestamp	A szett létrehozásának időpontja.

3. flashcards

Az egyes tanulókártyákat tartalmazza.

Mező neve	Típus	Leírás
flashcard_id	int	Egyedi azonosító minden kártyához (primer kulcs).
set_id	int	Annak a szettnak az azonosítója, amelyhez a kártya tartozik (külső kulcs).
question	text	A kártya kérdés oldala (pl. a feladvány).
answer	text	A kártya válasz oldala (pl. a megoldás).

4. shared_sets

A szettek megosztásának nyilvántartása.

Mező neve	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító minden megosztáshoz (primer kulcs).
set_id	int	A megosztott szett azonosítója (külső kulcs a sets.set_id-re).
owner_id	int	A szett eredeti tulajdonosának azonosítója (külső kulcs a users.id-re).
user_id	int	Annak a felhasználónak az azonosítója, akivel a szettet megosztották.
shared_at	datetime	A megosztás időpontja.

5. friendships

A felhasználók közötti barátságokat kezeli.

Mező neve	Típus	Leírás
id	int	Egyedi azonosító minden barátsághoz (primer kulcs).
user_id	int	Az egyik felhasználó azonosítója (külső kulcs a users.id-re).
friend_id	int	A másik felhasználó azonosítója (külső kulcs a users.id-re).
status	enum	A barátság státusza: 'pending', 'accepted', 'rejected'.
created_at	timestamp	A barátság létrehozásának időpontja.
updated_at	timestamp	A barátság utolsó módosításának időpontja.

3.3.3 Kapcsolatok indoklása ismertetése

1. Felhasználó (users) – Szett (sets) kapcsolat

- Típus: 1:N (egy felhasználónak több szettje lehet)
- Indoklás: Egy felhasználó több tanulókártya-szettet is létrehozhat, de minden szettnek egyértelmű tulajdonosa van. Ezért a `sets` tábla minden sora tartalmaz egy `user_id` mezőt, amely a szettet létrehozó felhasználóra

hivatkozik (idegen kulcs). Ez a kapcsolat csökkenti az adatredundanciát, hiszen a felhasználó adatait nem kell minden szettnél újra eltárolni, csak hivatkozni rá.

2. Szett (sets) – Kártya (flashcards) kapcsolat

- Típus: 1:N (egy szett több kártyát tartalmazhat)
- Indoklás: Egy tanulókártya-szettben több kártya lehet, de minden kártya pontosan egy szetthez tartozik. A `flashcards` tábla minden sora tartalmaz egy `set_id` mezőt, amely megmutatja, melyik szett része az adott kártya. Ez a kapcsolat lehetővé teszi a kártyák logikus csoportosítását, és megkönnyíti a lekérdezéseket (pl. egy szett összes kártyájának megjelenítését)³⁵.

3. Szett (sets) – Megosztás (shared_sets) kapcsolat

- Típus: 1:N (egy szett több felhasználóval is megosztható)
- Indoklás: Egy szettet több felhasználóval is meg lehet osztani, ezért a `shared_sets` tábla minden sora tartalmaz egy `set_id` mezőt, amely megmutatja, melyik szett van megosztva, valamint egy `user_id` mezőt, amely azt jelzi, hogy kivel van megosztva. Ez a kapcsolat lehetővé teszi a szettek rugalmas megosztását, miközben elkerüli az adatok duplikálását⁵.

4. Felhasználó (users) – Megosztás (shared_sets) kapcsolat

- Típus: 1:N (egy felhasználó több szettet is kaphat megosztásként)
- Indoklás: Egy felhasználó több szettet is megkaphat megosztásként, ezért a `shared_sets` tábla minden sora egy felhasználóra (`user_id`) és egy szetre (`set_id`) hivatkozik. Így egyszerűen lekérdezhető, hogy egy felhasználóhoz mely szettek vannak megosztva, illetve egy szettet kik kaptak megosztásként⁵.

5. Felhasználó (users) – Barátság (friendships) kapcsolat

- Típus: N:M (egy felhasználónak több barátja lehet, és minden barátság két felhasználó között jön létre)
- Indoklás: A `friendships` tábla minden sora két felhasználó azonosítóját (`user_id` és `friend_id`) tartalmazza, ezzel megvalósítva az N:M kapcsolatot. Ez lehetővé teszi, hogy egy felhasználó több másik felhasználóval is

barátságban legyen, és minden barátság státusza (pl. függőben, elfogadva, elutasítva) is követhető legyen. Az ilyen kapcsolatokat általában külön kapcsolótáblában (join table) tárolják

Összegzés

Ez a séma lehetővé teszi:

- Felhasználók kezelését, profilképpel és biztonságos jelszóval
- Kártyaszettek és egyedi kártyák létrehozását, szerkesztését
- Szettek megosztását más felhasználókkal
- Barátságok kezelését, státusz nyilvántartással

3.4 Komponens/struktúra dokumentáció

3.4.1 Projekt elemei fejlesztés szempontjából

PHP

PHP session kezdés, és kapcsolat a Perplexity AI API- ával:

```
<?php
// Start a session only if one isn't already active
if (session_status() !== PHP_SESSION_ACTIVE) {
    session_start();
}

include 'includes/config.php';

// Perplexity API key for flashcard generation
const PERPLEXITY_API_KEY = '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';
```

Felhasználó autentikáció:


```

// Handle logout
if (isset($_GET['logout'])) {
    session_unset();
    session_destroy();
    header("Location: welcome.php");
    exit();
}

// Login logic
if (isset($_POST['login_submit'])) {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    try {
        // Get stored hash from database
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ?");
        $stmt->execute([$username]);
        $user = $stmt->fetch();

        if ($user) {
            // Hash input password using SHA-256 + Base64
            $hashedInput = base64_encode(hash('sha256', $password, true));

```

```
// Register logic
if (isset($_POST['register_submit'])) {
    // Retrieve and sanitize inputs
    $username = trim($_POST['reg_username']);
    $email = trim($_POST['reg_email']);
    $password = $_POST['reg_password'];
    $passwordConfirm = $_POST['reg_passwordConfirm'];

    // Validate required fields
    if (empty($username) || empty($email) || empty($password)) {
        $register_error = "All fields are required!";
    } elseif ($password !== $passwordConfirm) {
        $register_error = "Passwords do not match!";
    } else {
        // Hash password using SHA-256 + Base64
        $hashedPassword = base64_encode(hash('sha256', $password, true));

        // In the register logic section, update the catch block:
    }
    try {
        // Insert into database
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (username, email, password) VALUES
        $stmt->execute([$username, $email, $hashedPassword]);
    } catch (PDOException $e) {
        $register_error = $e->getMessage();
    }
}
```

```
// Handle logout
if (isset($_GET['logout'])) {
    session_unset();
    session_destroy();
    header("Location: welcome.php");
    exit();
}
```

További PHP funkciók a felhasználó adatainak eléréséhez, szettjeinek és kártyáinak eléréséhez

CSS

Css-t mindig ugyanabban a fájlban írtuk mint az összes többi kódot az egyszerűség miatt

HTML

SIDEBAR - oldalsó navigációs sáv

MAIN CONTENT - minden ami az oldalsó navigációs sávon kívül van:

- Drag and drop area
- Tutorial Videó

Ezeknek a funkciói mind PHP-ban, vagy Javascriptben lettek megírva

Az oldalon többször is használunk HTML-es modal-okat, melyeket javascripttel jelenítünk meg

4. Továbbfejlesztési lehetőségek

Az alkalmazásunk jelenlegi verziója szilárd alapot biztosít a tanulókártyák generálásához és kezeléséhez, azonban számos lehetőség kínálkozik a rendszer jövőbeli továbbfejlesztésére. Ezek a továbbfejlesztési irányok tovább növelnék az alkalmazás értékét, használhatóságát és piaci versenyképességét.

Adatbázissal kapcsolatos fejlesztések

Új adattáblák bevezetése:

- dmproject_statistics: Felhasználói statisztikák tárolása (pl. tanulási idő, helyes válaszok aránya, készletenként)
- dmproject_categories: Tematikus kategóriák létrehozása a készletek rendszerezéséhez
- dmproject_shared_sets: Más felhasználókkal megosztható készletek kezelése

Meglévő struktúra bővítése:

- A felhasználói profilok kiterjesztése további mezőkkel (profil kép, biográfia, tanulási preferenciák)
- Tanulókártyák nehézségi szintjének bevezetése
- Tanulási előrehaladás tárolása kártyánként (ismétlési algoritmus támogatásához)

Funkcionalitás bővítése

Tanulási algoritmusok implementálása:

- Leitner-rendszer vagy SuperMemo algoritmus beépítése az optimális ismétlések időzítéséhez
- Személyre szabott tanulási útvonalak létrehozása a felhasználó teljesítménye alapján

Közösségi funkciók:

- Kártyakészletek megosztása és kollaboratív szerkesztése
- Nyilvános készlettár létrehozása a népszerű tantárgyakhoz, témákhoz
- Értékelési és visszajelzési rendszer a készletekhez

Tartalomgenerálás fejlesztése:

- További AI modellek integrálása specializált témakörök lefedésére
- Képek, ábrák és diagramok automatikus generálása a kártyákhoz
- Hangalapú kérdés-válasz opció bevezetése

Technológiai fejlesztések

Mobilalkalmazások fejlesztése:

- Natív iOS és Android alkalmazások létrehozása
- Offline használat továbbfejlesztése a mobilplatformokon

Rendszer teljesítmény optimalizálása:

- Adatbázis indexelési stratégiák bevezetése nagyobb adatmennyiség kezeléséhez
- Gyorsítótár (cache) rendszer implementálása a gyakran használt adatokhoz
- Skálázható felhőalapú infrastruktúra kialakítása növekvő felhasználószám esetére

API fejlesztés:

- RESTful API létrehozása harmadik fél alkalmazások integrációjához
- Webhookok bevezetése eseményvezérelt integrációkhoz

Felhasználói élmény továbbfejlesztése

Személyre szabási lehetőségek:

- Testre szabható témák és felhasználói felület
- Egyedi tanulási célok és menetrendek beállítása
- Értesítési preferenciák és emlékeztetők kezelése

Kiegészítő tanulási módok:

- Verseny mód több felhasználó között
- Időzített kvízek és gyakorlatok
- Gamifikációs elemek (jelvények, ranglisták, napi kihívások)

Akadálymentesítés:

- Képernyőolvasók támogatása
- Kontrasztos megjelenítési módok
- Billentyűzettel történő teljes körű navigáció

Integrációs lehetőségek

Oktatási platformokkal való integráció:

- Moodle, Canvas és más LMS platformokkal való összekapcsolás
- Google Classroom és Microsoft Teams integráció

Tartalomszolgáltatók:

- Könyvtári adatbázisokhoz és digitális tankönyvekhez való kapcsolódás
- Tudományos publikációk automatikus feldolgozása

Naptár és feladatkezelő rendszerek:

- Google Calendar integráció a tanulási menetrend kezeléséhez
- Todoist, Trello és más feladatkezelő rendszerekkel való szinkronizáció

A fenti továbbfejlesztési irányok megvalósítása fokozatosan történne, a felhasználói visszajelzések és igények figyelembevételével. Az adatbázis struktúra moduláris felépítése lehetővé teszi az új funkciók és kapcsolatok zökkenőmentes bevezetését a rendszer alapvető működésének módosítása nélkül.

5. Összegzés

Projektünk egy innovatív tanulókártya-kezelő alkalmazás, amely mesterséges intelligencia segítségével automatikusan generál tanulókártyákat a felhasználók által feltöltött jegyzetekből. A rendszer elsődleges célközönsége a középiskolai és egyetemi diákok, akik jelentős időt takaríthatnak meg a hagyományos jegyzetkészítési módszerekhez képest.

Az alkalmazás három fő komponensből áll:

1. Adatbázis struktúra: Három fő entitással működik:
 - Felhasználók kezelése (dmproject_users)
 - Kártyakészletek nyilvántartása (dmproject_sets)
 - Tanulókártyák tárolása (dmproject_flashcards)
2. Felhasználói felületek:
 - Webes felület (PHP, XAMPP)
 - Asztali alkalmazás (WPF)
3. Fő funkciók:
 - AI-alapú tanulókártya generálás
 - Két tanulási mód: kvízzjáték és kihívás
 - Platformok közötti szinkronizáció
 - Személyre szabott tananyag kezelés

A fejlesztési munkát csapatban végeztük, jól definiált feladatmegosztással.

Udvarhelyi Máté a webes felület fejlesztéséért és az adatbázis létrehozásáért, míg Tózsér Dániel az asztali alkalmazás fejlesztéséért és a verziókezelésért felelt. A design, dokumentáció és folyamatos verziókövetés közös feladatként került megvalósításra.

A projekt erőssége a tudományosan megalapozott tanulási módszerek (spaced repetition) implementálása és a jelentős időmegtakarítás biztosítása a felhasználók számára. Azonosítottunk több továbbfejlesztési lehetőséget is, többek között közösségi funkciók bevezetését, mobilalkalmazások fejlesztését és oktatási platformokkal való integrációt.

Az alkalmazás jelenlegi formájában is kész megoldást nyújt a célközönség számára, miközben moduláris felépítése lehetővé teszi a jövőbeni bővítéseket és fejlesztéseket.